Dokumentace semestrálního projektu

Název projektu	Půjčovna sportovního vybavení „Hory a voda“
Zvolené zadání	D – Půjčovna vybavení
Jméno a příjmení	Theo Indruch
Repozitář na GitHubu	https://github.com/theo-artin/ppro-pujcovna-vybaveni-d.git
Datum poslední úpravy	2. 11. 2026

1. Popis řešení

Aplikace představuje komplexní informační systém pro půjčovnu sportovního vybavení „Hory a voda s.r.o.“, která nabízí celoroční sortiment pro zimní i letní outdoorové sporty (lyže, snowboardy, skialpy, boty, kánoe, packrafty, rafty, pádla, vesty a helmy). Systém řeší kritický problém klienta, kterým byla dosavadní manuální evidence v papírových sešitech a telefonické rezervace na lístečcích. V sobotních ranních špičkách docházelo k overbookingu (jeden pár lyží slíben dvěma zákazníkům), vzniku dlouhých front a chybám při odbavování. Nový systém garantuje přesnou evidenci konkrétních fyzických kusů inventáře, zamezuje kolizím termínů a chrání provozní marži půjčovny.

Systém slouží třem skupinám uživatelů: (1) pultovému personálu (role STAFF) pro ranní přehled inventáře, rychlé vydávání a vracení vybavení a evidenci servisu; (2) vedoucímu provozu (role ADMIN) pro kompletní správu ceníků, kategorií a uživatelských účtů; (3) koncovým zákazníkům (veřejnost) pro prohlížení ceníků, ověření okamžité dostupnosti a vytvoření online rezervace.

Architektura je postavena jako třívrstvá se striktně jednosměrnými závislostmi: 1. Prezentační vrstva: Klientská Single Page Application (HTML5, Modern CSS editorial design bez externích frameworků, Vanilla JS) komunikující přes asynchronní REST API. 2. Aplikační a doménová vrstva: Python 3.14 a FastAPI s typovou validací přes Pydantic v2 schémata, službami pro byznys pravidla (EquipmentService, CategoryService) a bezpečnostními JWT filtry. 3. Datová a perzistentní vrstva: SQLAlchemy 2.0 ORM s plnou transakční integritou ACID, verzované databázové migrace Alembic a relační databáze PostgreSQL 16 (v Docker kontejneru) s možností lokálního SQLite běhu pro CI testy.

Bezpečnost a GDPR: Systém striktně chrání osobní údaje zákazníků. Pro nepřihlášené návštěvníky dochází na backendu k dynamickému maskování rezervačních kódů, jmen a kontaktů na hodnotu null. Veřejný zákazník vidí pouze štítek „Rezervováno“. Karta čekajících rezervací je přístupná výhradně personálu. Při osobním odběru zákazník sdělí kód rezervace, personál ověří shodu v systému a jedním kliknutím kus převede do stavu půjčeno (RENTED).

Uživatelské rozhraní a responzivita: Web je navržen v prémiovém světlém editorial stylu (Light mode) inspirovaném Squarespace a Adobe. Pro stolní počítače nabízí velkorysý kontejner (1560 px), ve kterém se kompletní inventární tabulka zobrazí bez vodorovného posunu. Pro mobilní telefony je implementována adaptivní dvouúrovňová hlavička s plynulým horizontálním touch-posuvem navigačních záložek, takže horní menu nikdy neuteče z obrazovky mobilu.

2. Rozhodnutí

Č.	Rozhodnutí	Důvod	Datum
R1	**Backend v Pythonu (FastAPI)**	Vysoký asynchronní výkon, nativní OpenAPI dokumentace a validace přes Pydantic v2; moderní standard pro REST mikroslužby.	5. 10. 2026
R2	**Databáze PostgreSQL 16 v Dockeru + SQLite pro testy**	Zadání požaduje relační DB v kontejneru (PostgreSQL); SQLite umožňuje bleskové lokální testování a offline vývoj.	5. 10. 2026
R3	**Řízené migrace schématu přes Alembic**	Verzování databázového schématu garantuje přesnou reprodukovatelnost změn u všech členů týmu i v Dockeru.	5. 10. 2026
R4	**Dvoufázový model rezervací a ochranná tolerance (ADR-001/002)**	Rezervace váže konkrétní fyzický kus (prevence overbookingu); v den výpůjčky je rezervace držena do 10:00 s tolerancí do 10:30, poté auto-uvolnění.	5. 10. 2026
R5	**Tarifikace časových bloků (ADR-006)**	Zavedeny 4 sazby: ranní půlden (8–13h), odpolední půlden (13–18h), celý den a víkendový balíček (pátek 14h až neděle 18h za cenu 2 dnů).	5. 10. 2026
R6	**Autentizace OAuth2 s JWT tokeny a role RBAC**	Bezpečný bezstavový přenos pověření; rozdělení na role ADMIN (vedoucí) a STAFF (pultový personál) a veřejné	5. 10. 2026

Č.	Rozhodnutí	Důvod	Datum
		anonymní zákazníky.	
R7	**Frontend jako čistá SPA (HTML5, Modern CSS, Vanilla JS)**	Vysoká rychlost odezvy, nulová zátěž externími node_modules/bundlery a okamžitá spolehlivost na jakémkoli stroji.	19. 10. 2026
R8	**Firemní identita a design bez AI oválů (ADR-008)**	Čistý editorial Light mode (Squarespace styl), paleta Alpine Amber / Glacier Blue / Slate Ink, široký layout 1560 px pro nulový vodorovný scroll.	19. 10. 2026
R9	**Ochrana osobních údajů (GDPR) a oddělení pohledů (ADR-009)**	Striktní maskování dat na backendu na null pro nepřihlášené, skrytí seznamu rezervací před veřejností, veřejný rezervační koncový bod.	2. 11. 2026
R10	**Responzivní mobilní zobrazení pro telefony**	Dvouúrovňová mobilní hlavička s touch-posuvnými záložkami zabraňuje přetečení menu na telefonu; zachování 100% desktop vzhledu na PC.	2. 11. 2026

3. Změny požadované klientem

Č.	Datum	Požadavek klienta	Řešení a dopad na návrh	Stav
Z1	19. 10. 2026	*„Nedávej tenhle divný dark mode, vezmi si inspiraci z webu Squarespace / Adobe / Microsoft a udělej web moderně.“*	Zrušení tmavého režimu, přechod na čistý minimalistický Light mode s paletou žuly, vápence a papíru. Viz R8.	**hotovo**
Z2	19. 10. 2026	*„Equipment table body se nevejde na šířku do prostoru, musí se scrollovat při zoom 100%. Rozšiř hlavní strip, v horní třetině dej fotky/logo a vytvoř firemní identitu půjčovny.“*	Rozšíření kontejneru na 1560 px (eliminace scrollu na PC), doplnění hero sekce s fotkou interiéru půjčovny a hor, emblém značky a manuál docs/corporate_identity.md. Viz R8.	**hotovo**
Z3	19. 10. 2026	*„Oprav část v ceníku, kde se tabulka cen zarovnává pod text – chci zarovnat dolů, aby délka textu neničila formátování. Na první stránce odstraň obdélníky přes obrázek.“*	Cenové tabulky v kartách kategorií zarovnány na spodní hranu flex/grid kontejneru, vyčištěna hero sekce od rušivých boxů.	**hotovo**
Z4	19. 10. 2026	*„Na první stránce je nadpis a logo dvakrát. Když se kus rezervuje, ukazuje se jen*	Odstranění duplicitního loga z overlaye, přidán stav RESERVED, generování kódu rezervace (REZ-	**hotovo**

Č.	Datum	Požadavek klienta	Řešení a dopad na návrh	Stav
		možnost vrátit – chci označit jako půjčený při vyzvednutí nebo zrušit rezervaci. Rezervovaný kus nesmí jít půjčit nikomu jinému a v systému musí být vidět číslo rezervace pro kontrolu.“	YYYY-XXXX), tlačítka obsluhy „Vydat (půjčit)“ a „Zrušit rez.“, zablokování rezervovaného kusu pro další zájemce. Viz R4.	
Z5	2. 11. 2026	*„Data zákazníka s rezervací jsou vidět i pro nepřihlášené uživatele, to je špatně. Nepřihlášení jsou jen zákazníci a stačí jim vidět, že je to rezervováno, ale další data ne. Vůbec neukazuj seznam rezervací na stránce s rezervací, pokud nejde o admina nebo obsluhu.“*	Implementováno backendové GDPR maskování na null v GET /api/v1/equipment/ pro anonymy, zákaznická data v tabulce skryta, karta aktivních rezervací se zobrazuje výhradně přihlášenému personálu. Zaveden veřejný endpoint POST /api/v1/equipment/{id}/reserve. Viz R9.	**hotovo**
Z6	2. 11. 2026	*„Uprav to i pro zobrazení na telefonu. Nech ten web stejný beze změn pro PC a přidej formátování pro mobily, aby např. horní záložky neodešly z prostoru mobilu.“*	Přidány responzivní CSS media queries: adaptivní mobilní hlavička s touch posuvem záložek, přizpůsobení vyhledávání, tlačítek a formulářů na malé displeje bez ovlivnění PC zobrazení. Viz R10.	**hotovo**